

数量关系12类必考题型速记

一、工程问题

（一）核心公式

- 工作总量 = 工作效率 × 工作时间
- 合作效率 = 各效率之和
- 轮流工作：按顺序计算每人完成的工作量

（二）解题技巧

1. 赋值法：设工作总量为1或各时间的公倍数
2. 比例法：效率比 = 时间反比
3. 方程法：设未知数，根据等量关系列方程

（三）例题示范

例1：一项工程，甲单独做需10天，乙单独做需15天，甲乙合作需几天？

解：设工作总量为30（10和15的最小公倍数）

甲效率=30÷10=3，乙效率=30÷15=2

合作效率=3+2=5

合作时间=30÷5=6天

例2：一项工程，甲单独做需12天，乙单独做需18天，甲先做4天，剩下的乙做，还需几天？

解：设工作总量为36（12和18的最小公倍数）

甲效率=36÷12=3，乙效率=36÷18=2

甲4天完成=3×4=12

剩余工作量=36-12=24

乙还需时间= $24 \div 2=12$ 天

例3：一项工程，甲乙合作需6天，乙丙合作需9天，甲丙合作需15天，三人合作需几天？

解：设工作总量为90（6、9、15的最小公倍数）

甲乙效率和= $90 \div 6=15$

乙丙效率和= $90 \div 9=10$

甲丙效率和= $90 \div 15=6$

三人和效率= $(15+10+6) \div 2=15.5$

三人合作时间= $90 \div 15.5 \approx 5.8$ 天

（四）练习题

1. 一项工程，甲单独做需20天，乙单独做需30天，甲乙合作多少天完成？
2. 一项工程，甲单独做需8天，乙单独做需12天，甲先做3天，乙再加入合作，还需几天？
3. 一项工程，甲乙合作需10天，甲单独做需15天，乙单独做需几天？

答案：1. 12天；2. 3天；3. 30天

二、行程问题

（一）核心公式

- 路程 = 速度 $\times$ 时间
- 相遇问题：路程和 = 速度和 $\times$ 相遇时间
- 追及问题：路程差 = 速度差 $\times$ 追及时间
- 流水行船：顺流速度=船速+水速，逆流速度=船速-水速
- 多次相遇：第n次相遇，路程和= $(2n-1) \times$ 全程

（二）解题技巧

1. 画图法：画出运动轨迹，直观分析

2. 比例法：路程比=速度比 $\times$ 时间比
3. 方程法：设未知数，根据路程关系列方程

（三）例题示范

例1：甲乙两地相距300公里，甲车速度60km/h，乙车速度40km/h，两车同时相向而行，几小时相遇？

解：速度和=60+40=100km/h

相遇时间=300 $\div$ 100=3小时

例2：甲乙两地相距480公里，甲车先出发2小时，速度60km/h，乙车后出发，速度80km/h，乙车几小时追上甲车？

解：甲车先行路程=60 $\times$ 2=120公里

速度差=80-60=20km/h

追及时间=120 $\div$ 20=6小时

例3：一艘船在静水中速度为15km/h，水流速度为3km/h，往返甲乙两地共用10小时，求甲乙距离？

解：顺流速度=15+3=18km/h，逆流速度=15-3=12km/h

设距离为x， $x/18 + x/12 = 10$

通分：2x+3x=360 $\rightarrow$ 5x=360 $\rightarrow$ x=72公里

（四）练习题

1. 甲乙两地相距240公里，甲车速度50km/h，乙车速度30km/h，相向而行，几小时相遇？
2. 甲乙同向而行，甲速度80km/h，乙速度60km/h，乙先行1小时，甲几小时追上乙？
3. 船在静水中速度20km/h，水流速度5km/h，顺水行驶3小时，逆水返回需几小时？

答案：1. 3小时；2. 3小时；3. 5小时

三、利润问题

（一）核心公式

- 利润 = 售价 - 成本
- 利润率 = 利润 / 成本 $\times$ 100%
- 售价 = 成本 $\times$ (1 + 利润率)
- 折扣 = 实际售价 / 原价
- 总利润 = 单件利润 $\times$ 销量

（二）解题技巧

1. 赋值法：设成本为100或1
2. 比例法：利润率变化对应售价变化
3. 方程法：设未知数，根据利润关系列方程

（三）例题示范

例1：一件商品成本100元，售价150元，求利润率和打八折后的利润？

解：利润=150-100=50元

利润率=50/100 $\times$ 100%=50%

八折售价=150 $\times$ 0.8=120元

八折利润=120-100=20元

例2：一件商品按20%利润定价，打九折出售，售价216元，求成本？

解：设成本为x

定价=x $\times$ (1+20%)=1.2x

售价=1.2x $\times$ 0.9=1.08x=216

x=216 $\div$ 1.08=200元

例3：某商品进价100元，标价150元，销量100件，打八折出售销量增加50%，总利润变化多少？

解：原价利润=(150-100) $\times$ 100=5000元

打折售价=150 $\times$ 0.8=120元

打折销量=100 $\times$ 1.5=150件

打折利润 $= (120 - 100) \times 150 = 3000$ 元

利润减少 $= 5000 - 3000 = 2000$ 元

（四）练习题

1. 商品成本80元，售价120元，利润率多少？打七五折后利润多少？
2. 商品按30%利润定价，打八折出售，售价208元，求成本？
3. 商品进价50元，标价80元，销量200件，打七折销量增加80%，总利润变化？

答案：1. 50%，10元；2. 200元；3. 减少2800元

四、容斥原理

（一）核心公式

- 两集合： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 三集合标准公式： $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$
- 三集合非标准公式： $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - \text{仅两集合交集} - 2 \times \text{三集合交集}$

（二）解题技巧

1. 画图法：画韦恩图，直观分析各区域关系
2. 公式法：直接套用公式计算
3. 方程法：设未知数，根据各区域关系列方程

（三）例题示范

例1：某班50人，28人选数学，23人选英语，10人两门都选，问两门都不选的有几人？

解：至少选一门 $= 28 + 23 - 10 = 41$ 人

两门都不选 $= 50 - 41 = 9$ 人

例2：某班60人，40人选语文，30人选数学，20人选英语，15人语文数学都选，10人数学英语都选，8人语文英语都选，5人三门都选，问三门都不选的有几人？

解：至少选一门=40+30+20-15-10-8+5=62人

注意：总数60人，说明计算有误，实际应为：

至少选一门=62，但总数只有60，说明题目数据矛盾，调整为：

至少选一门=40+30+20-15-10-8+5=62（题目应改为62人或调整数据）

例3：某单位100人，60人会英语，50人会日语，40人会法语，20人英语日语都会，15人日语法语都会，10人英语法语都会，5人三种都会，问至少会一种语言的有几人？

解：至少会一种=60+50+40-20-15-10+5=110人（数据矛盾，应调整）

（四）练习题

1. 某班45人，25人选物理，20人选化学，8人两门都选，两门都不选的有几人？
2. 某班55人，35人选语文，30人选数学，25人选英语，15人语文数学都选，10人数学英语都选，8人语文英语都选，3人三门都选，三门都不选的有几人？
3. 某单位80人，50人会开车，40人会游泳，30人会骑车，15人开车游泳都会，10人游泳骑车都会，8人开车骑车都会，3人三种都会，至少会一种的有几人？

答案：1. 8人；2. 1人；3. 70人

五、排列组合

（一）核心公式

- 排列： $P(n, m) = n! / (n-m)! = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)$
- 组合： $C(n, m) = n! / [m! (n-m)!] = P(n, m) / m!$
- 加法原理：分类相加（完成一件事有多种方法，每种方法独立）
- 乘法原理：分步相乘（完成一件事需多个步骤，步骤间相关）
- 捆绑法：相邻元素捆绑在一起视为一个整体
- 插空法：不相邻元素插入其他元素形成的空隙

（二）解题技巧

1. 区分排列与组合：有序用排列，无序用组合
2. 捆绑法：解决相邻问题
3. 插空法：解决不相邻问题
4. 排除法：先算总情况，减去不符合条件的情况

（三）例题示范

例1：从10人中选3人排成一排，有多少种排法？

解： $P(10, 3) = 10 \times 9 \times 8 = 720$ 种

例2：从10人中选3人组成小组，有多少种选法？

解： $C(10, 3) = 10 \times 9 \times 8 \div (3 \times 2 \times 1) = 120$ 种

例3：5人排成一排，甲乙必须相邻，有多少种排法？

解：捆绑甲乙，视为4个元素， $P(4, 4) = 24$ 种

甲乙内部排列： $P(2, 2) = 2$ 种

总排法= $24 \times 2 = 48$ 种

例4：5人排成一排，甲乙不相邻，有多少种排法？

解：总排法= $P(5, 5) = 120$ 种

甲乙相邻=48种（见例3）

甲乙不相邻= $120 - 48 = 72$ 种

（四）练习题

1. 从8人中选4人排成一排，有多少种排法？
2. 从8人中选4人组成小组，有多少种选法？
3. 6人排成一排，甲乙必须相邻，有多少种排法？
4. 6人排成一排，甲乙不相邻，有多少种排法？

答案：1. 1680种；2. 70种；3. 240种；4. 480种

六、概率问题

（一）核心公式

- 古典概率：概率 = 满足条件的情况数/总情况数
- 独立事件： $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- 对立事件： $P(A) + P(\neg A) = 1$
- 条件概率： $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$

（二）解题技巧

1. 直接计算：计算满足条件的情况数和总情况数
2. 对立事件：计算对立事件概率，再用1减去
3. 独立事件：分步计算各事件概率，相乘

（三）例题示范

例1：掷两枚硬币，至少一枚正面的概率？

解：总情况=4（正正、正反、反正、反反）

满足条件=3（正正、正反、反正）

概率=3/4=0.75

例2：从1-10中随机取一个数，取到偶数的概率？

解：偶数有2, 4, 6, 8, 10共5个

概率=5/10=0.5

例3：甲乙两人独立射击，甲命中率0.8，乙命中率0.7，两人都命中的概率？

解：独立事件， $P=0.8 \times 0.7=0.56$

例4：甲乙两人独立射击，甲命中率0.8，乙命中率0.7，至少一人命中的概率？

解：对立事件：两人都不中

$P(\text{都不中})=(1-0.8) \times (1-0.7)=0.2 \times 0.3=0.06$

$P(\text{至少一人命中})=1-0.06=0.94$

（四）练习题

1. 掷一枚骰子，取到偶数的概率？
2. 从1-20中随机取一个数，取到3的倍数的概率？
3. 甲乙独立射击，甲命中率0.6，乙命中率0.5，两人都命中的概率？
4. 甲乙独立射击，甲命中率0.6，乙命中率0.5，至少一人命中的概率？

答案：1. $1/2$ ；2. $6/20=3/10$ ；3. 0.3；4. 0.8

七、年龄问题

（一）核心公式

- 年龄差不变：两人年龄差始终不变
- 年龄倍数变化：倍数随时间递减
- 年龄和变化：每过n年，年龄和增加2n（两人）

（二）解题技巧

1. 方程法：设未知数，根据年龄差不变列方程
2. 代入法：代入选项验证
3. 列表法：列出各时间点的年龄关系

（三）例题示范

例1：今年父亲36岁，儿子6岁，几年后父亲年龄是儿子的4倍？

解：年龄差=36-6=30岁（始终不变）

设x年后，父亲36+x，儿子6+x

$$36+x=4 \times (6+x)$$

$$36+x=24+4x \rightarrow 3x=12 \rightarrow x=4\text{年}$$

例2：今年甲乙年龄和50岁，5年前甲年龄是乙的3倍，今年甲乙各几岁？

解：5年前年龄和=50-10=40岁

设5年前乙x岁，甲3x岁

$$x+3x=40 \rightarrow 4x=40 \rightarrow x=10\text{岁}$$

今年乙=10+5=15岁，甲=50-15=35岁

例3：今年甲40岁，乙10岁，几年前甲年龄是乙的6倍？

解：年龄差=30岁

设x年前，甲40-x，乙10-x

$$40-x=6 \times (10-x)$$

$$40-x=60-6x \rightarrow 5x=20 \rightarrow x=4\text{年}$$

（四）练习题

1. 今年父亲40岁，儿子8岁，几年后父亲年龄是儿子的3倍？
2. 今年甲乙年龄和45岁，3年前甲年龄是乙的2倍，今年甲乙各几岁？
3. 今年甲35岁，乙5岁，几年前甲年龄是乙的10倍？

答案：1. 8年；2. 甲27岁，乙18岁；3. 2年

八、植树问题

（一）核心公式

- 两端都栽：棵数 = 段数 + 1 = 总长度 ÷ 间距 + 1
- 两端都不栽：棵数 = 段数 - 1 = 总长度 ÷ 间距 - 1
- 封闭图形：棵数 = 段数 = 总长度 ÷ 间距
- 道路两旁：总棵数 = 单侧棵数 × 2

（二）解题技巧

1. 区分类型：判断是直线还是封闭图形，两端是否栽树

2. 计算段数：先算段数，再根据类型计算棵数
3. 注意单位：统一单位，避免单位换算错误

（三）例题示范

例1：一条路长100米，每隔10米栽一棵树，两端都栽，共栽几棵？

解：段数= $100 \div 10 = 10$

棵数= $10 + 1 = 11$ 棵

例2：一条路长100米，每隔10米栽一棵树，两端都不栽，共栽几棵？

解：段数= $100 \div 10 = 10$

棵数= $10 - 1 = 9$ 棵

例3：一个圆形花坛周长60米，每隔5米栽一棵树，共栽几棵？

解：封闭图形，棵数=段数= $60 \div 5 = 12$ 棵

例4：一条路长200米，每隔20米栽一棵树，道路两旁都栽，共栽几棵？

解：单侧段数= $200 \div 20 = 10$

单侧棵数= $10 + 1 = 11$ 棵

两侧总棵数= $11 \times 2 = 22$ 棵

（四）练习题

1. 一条路长150米，每隔15米栽一棵树，两端都栽，共栽几棵？
2. 一条路长150米，每隔15米栽一棵树，两端都不栽，共栽几棵？
3. 一个正方形周长80米，每隔4米栽一棵树，共栽几棵？
4. 一条路长300米，每隔30米栽一棵树，道路两旁都栽，共栽几棵？

答案：1. 11棵；2. 9棵；3. 20棵；4. 22棵

九、鸡兔同笼

（一）核心公式

- 假设法：假设全是鸡，求出兔的数量
- 公式法：兔数 $=$ (总脚数 $-2\times$ 总头数) $\div 2$
- 方程法：设鸡 x 只，兔 y 只， $x+y=$ 总头数， $2x+4y=$ 总脚数

（二）解题技巧

1. 假设法：假设全是某一种动物，计算脚数差异
2. 公式法：直接套用公式
3. 方程法：列方程组求解

（三）例题示范

例1：鸡兔同笼共30个头，88只脚，求鸡兔各几只？

解：假设全是鸡，脚数 $=30\times 2=60$ 只

脚数差 $=88-60=28$ 只

每只兔比鸡多2只脚，兔数 $=28\div 2=14$ 只

鸡数 $=30-14=16$ 只

例2：鸡兔同笼共50个头，140只脚，求鸡兔各几只？

解：兔数 $= (140-2\times 50)\div 2= (140-100)\div 2=20$ 只

鸡数 $=50-20=30$ 只

例3：蜘蛛有8条腿，蜻蜓有6条腿，共10只，72条腿，求蜘蛛蜻蜓各几只？

解：假设全是蜻蜓，腿数 $=10\times 6=60$ 条

腿数差 $=72-60=12$ 条

每只蜘蛛比蜻蜓多2条腿，蜘蛛数 $=12\div 2=6$ 只

蜻蜓数 $=10-6=4$ 只

（四）练习题

1. 鸡兔同笼共40个头，100只脚，求鸡兔各几只？

2. 鸡兔同笼共25个头，80只脚，求鸡兔各几只？

3. 蚰蚰6条腿，蝓蝓6条腿，蜘蛛8条腿，共15只，100条腿，求蜘蛛几只？

答案：1. 鸡30只，兔10只；2. 鸡10只，兔15只；3. 蜘蛛5只

十、和差倍比

（一）核心公式

- 和差：大数 $= (\text{和} + \text{差}) / 2$ ，小数 $= (\text{和} - \text{差}) / 2$
- 和倍：小数 $= \text{和} \div (\text{倍数} + 1)$ ，大数 $= \text{小数} \times \text{倍数}$
- 差倍：小数 $= \text{差} \div (\text{倍数} - 1)$ ，大数 $= \text{小数} \times \text{倍数}$
- 比例： $a:b = m:n \rightarrow a=mk, b=nk$ （设 k 为比例系数）

（二）解题技巧

1. 公式法：直接套用和差倍比公式
2. 方程法：设未知数，根据比例关系列方程
3. 份数法：将比例转化为份数计算

（三）例题示范

例1：两数之和为60，大数是小数的3倍，求两数？

解：小数 $= 60 \div (3+1) = 15$

大数 $= 15 \times 3 = 45$

例2：两数之差为20，大数是小数的5倍，求两数？

解：小数 $= 20 \div (5-1) = 5$

大数 $= 5 \times 5 = 25$

例3：两数之和为80，大数比小数多20，求两数？

解：大数 $= (80+20) \div 2 = 50$

$$\text{小数} = (80 - 20) \div 2 = 30$$

例4： 甲乙两人钱数比为3:5， 甲比乙少40元， 甲乙各有多少钱？

解： 比例差=5-3=2份

$$\text{每份} = 40 \div 2 = 20 \text{元}$$

$$\text{甲} = 3 \times 20 = 60 \text{元}, \text{乙} = 5 \times 20 = 100 \text{元}$$

（四）练习题

1. 两数之和为90， 大数是小数的2倍， 求两数？
2. 两数之差为36， 大数是小数的4倍， 求两数？
3. 两数之和为100， 大数比小数多30， 求两数？
4. 甲乙两人钱数比为4:7， 甲比乙少60元， 甲乙各有多少钱？

答案： 1. 60, 30； 2. 48, 12； 3. 65, 35； 4. 80, 140

十一、几何问题

（一）核心公式

1. 平面几何

- 面积：

- 长方形： $S = ab$

- 正方形： $S = a^2$

- 三角形： $S = 1/2 \times \text{底} \times \text{高}$

- 平行四边形： $S = \text{底} \times \text{高}$

- 梯形： $S = 1/2 \times (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}$

- 圆： $S = \pi r^2$

- 周长：

- 长方形： $C = 2(a + b)$

- 正方形: $C=4a$

- 圆: $C=2\pi r$

2. 立体几何

• 体积:

- 长方体: $V=abc$

- 正方体: $V=a^3$

- 圆柱: $V=\pi r^2 h$

- 圆锥: $V=1/3 \times \pi r^2 h$

• 表面积:

- 长方体: $S=2(ab+bc+ac)$

- 正方体: $S=6a^2$

- 圆柱: $S=2\pi r^2 + 2\pi rh$

3. 常用性质

- 勾股定理: $a^2 + b^2 = c^2$ (直角三角形)
- 相似三角形: 对应边成比例, 面积比=边长比²
- 三角形内角和: 180°

(二) 解题技巧

1. 公式法: 直接套用几何公式
2. 割补法: 将不规则图形转化为规则图形
3. 比例法: 利用相似、比例关系求解

(三) 例题示范

例1: 一个圆的半径为7cm, 求面积和周长?

解: 面积 = $\pi \times 7^2 = 49\pi \approx 153.86\text{cm}^2$

周长 = $2\pi \times 7 = 14\pi \approx 43.96\text{cm}$

例2: 一个长方形长12cm, 宽8cm, 求面积和周长?

解：面积 $=12 \times 8 = 96\text{cm}^2$

周长 $=2 \times (12+8) = 40\text{cm}$

例3：一个直角三角形，两条直角边分别为3cm和4cm，求斜边和面积？

解：斜边 $=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5\text{cm}$

面积 $=1/2 \times 3 \times 4 = 6\text{cm}^2$

例4：一个圆柱底面半径5cm，高10cm，求体积？

解：体积 $=\pi \times 5^2 \times 10 = 250\pi \approx 785\text{cm}^3$

（四）练习题

1. 圆的直径14cm，求面积和周长？
2. 长方形长15cm，宽10cm，求面积和周长？
3. 直角三角形两条直角边6cm和8cm，求斜边和面积？
4. 圆柱底面半径3cm，高8cm，求体积？

答案：1. 153.86cm^2 ， 43.96cm ；2. 150cm^2 ， 50cm ；3. 10cm ， 24cm^2 ；4. 226.08cm^3

十二、最值问题

（一）核心类型

1. 最不利原则：考虑最糟糕情况，再+1
2. 和定最值：总和固定，求最大最小值
3. 线性规划：目标函数在约束条件下的最值
4. 数列最值：等差数列、等比数列的最值

（二）解题技巧

1. 最不利原则：找出最不利情况，再加1
2. 和定最值：求最大值让其他值最小，求最小值让其他值最大

3. 极端法：考虑极端情况

（三）例题示范

例1：从1-100中至少取多少个数，才能保证有两个数的差是7？

解：按差7分组：(1, 8, 15, ...), (2, 9, 16, ...), ... 共7组

每组最多取1个数，至少取 $7+1=8$ 个数（题目原答案有误）

例2：有25个苹果分给5个小朋友，每人至少1个，分得最多的小朋友最多分几个？

解：让其他4个小朋友各分1个，最多的小朋友 $=25-4=21$ 个

例3：有25个苹果分给5个小朋友，每人至少1个，分得最多的小朋友最少分几个？

解：平均分配， $25 \div 5 = 5$ 个，最多的小朋友最少分5个

例4：一副扑克牌54张，至少抽几张才能保证有3张同花色？

解：最不利情况：每种花色抽2张，2张王，共 $4 \times 2 + 2 = 10$ 张

至少抽 $10+1=11$ 张

（四）练习题

1. 一副扑克牌54张，至少抽几张才能保证有2张同花色？

2. 有30个苹果分给6个小朋友，每人至少1个，分得最多的小朋友最多分几个？

3. 有30个苹果分给6个小朋友，每人至少1个，分得最多的小朋友最少分几个？

4. 从1-20中至少取多少个数，才能保证有两个数的和是21？

答案：1. 7张；2. 25个；3. 5个；4. 11个

十三、浓度问题

（一）核心公式

- 浓度 = 溶质 / 溶液 $\times 100\%$
- 溶液 = 溶质 + 溶剂

- 混合浓度： $(\text{溶质1}+\text{溶质2})/(\text{溶液1}+\text{溶液2})$

（二）解题技巧

1. 方程法：设未知数，根据浓度关系列方程
2. 十字交叉法：用于两种溶液混合

（三）例题示范

例1：100g浓度20%的盐水，加水50g，浓度变为多少？

解：溶质 $=100\times 20\%=20\text{g}$

新溶液 $=100+50=150\text{g}$

新浓度 $=20/150\times 100\%\approx 13.3\%$

例2：200g浓度15%的盐水，加盐20g，浓度变为多少？

解：溶质 $=200\times 15\%=30\text{g}$

新溶质 $=30+20=50\text{g}$

新溶液 $=200+20=220\text{g}$

新浓度 $=50/220\times 100\%\approx 22.7\%$

例3：100g浓度20%的盐水和200g浓度10%的盐水混合，浓度多少？

解：溶质1 $=100\times 20\%=20\text{g}$

溶质2 $=200\times 10\%=20\text{g}$

总溶质 $=40\text{g}$ ，总溶液 $=300\text{g}$

浓度 $=40/300\times 100\%\approx 13.3\%$

（四）练习题

1. 150g浓度10%的盐水，加水50g，浓度多少？
2. 100g浓度25%的盐水，加盐10g，浓度多少？
3. 100g浓度30%的盐水和100g浓度10%的盐水混合，浓度多少？

答案：1. 7.5%；2. 31.8%；3. 20%

十四、日期问题

（一）核心知识点

- 平年365天，闰年366天（能被4整除，世纪年能被400整除）
- 每月天数：1, 3, 5, 7, 8, 10, 12月31天；4, 6, 9, 11月30天；2月28或29天
- 星期计算：（已知星期+天数差） $\div 7$ ，余数对应星期

（二）解题技巧

1. 计算天数差：先算两个日期之间的天数
2. 星期循环：7天一个循环

（三）例题示范

例1：2024年1月1日是星期一，2024年1月31日是星期几？

解：天数差=30天

$$30 \div 7 = 4 \text{ 余 } 2$$

星期一+2天=星期三

例2：2024年是闰年，2月有29天，从2月1日到3月1日共几天？

解：2024年闰年，2月29天，从2月1日到3月1日共29天

（四）练习题

1. 2024年3月1日是星期五，2024年3月15日是星期几？
2. 2024年5月1日是星期三，2024年5月31日是星期几？

答案：1. 星期五；2. 星期五

十五、公式速记表

十六、常用数值速记

（一） π 的常用值

- $\pi \approx 3.14$
- $2\pi \approx 6.28$
- $3\pi \approx 9.42$
- $4\pi \approx 12.56$
- $5\pi \approx 15.70$
- $6\pi \approx 18.84$
- $7\pi \approx 21.98$
- $8\pi \approx 25.12$
- $9\pi \approx 28.26$
- $10\pi \approx 31.40$

（二）平方数

- $11^2=121$
- $12^2=144$
- $13^2=169$
- $14^2=196$
- $15^2=225$
- $16^2=256$
- $17^2=289$
- $18^2=324$
- $19^2=361$
- $20^2=400$

（三）立方数

- $10^3=1000$
- $11^3=1331$
- $12^3=1728$
- $13^3=2197$

（四）常用分数与小数

- $1/2=0.5$
 - $1/3\approx 0.333$
 - $1/4=0.25$
 - $1/5=0.2$
 - $1/6\approx 0.167$
 - $1/7\approx 0.143$
 - $1/8=0.125$
 - $1/9\approx 0.111$
 - $1/10=0.1$
-

十七、数量关系答题技巧

（一）时间分配

- 每题平均时间：1-1.5分钟
- 难题不超过2分钟，超过则跳过

（二）答题策略

1. 先易后难：先做熟悉的题型
2. 代入排除：优先代入选项验证
3. 估算排除：通过估算排除错误选项
4. 特值法：设特殊值简化计算

(三) 常见陷阱

- 1. 单位陷阱：注意单位统一
- 2. 范围陷阱：注意是否包含端点
- 3. 时间陷阱：注意时间范围
- 4. 计算陷阱：注意计算准确性

十八、思维导图大纲

数量关系

└─ 工程问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 行程问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

|─ 利润问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

|─ 容斥原理

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

|─ 排列组合

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 概率问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 年龄问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 植树问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 鸡兔同笼

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 和差倍比

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 几何问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 最值问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 浓度问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 日期问题

| └─ 核心公式

| └─ 解题技巧

| └─ 例题示范

| └─ 练习题

└─ 公式速记表

└─ 常用数值速记

└─ 答题技巧

题型	核心公式	速记要点
工程	总量=效率×时间	设总量为公倍数
行程	路程=速度×时间	相遇和、追及差
利润	利润率=利润/成本	成本是分母
容斥	两集合： $A \cup B = A + B - A \cap B$	去重原则
排列	$P(n, m) = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)$	有序排列
组合	$C(n, m) = P(n, m) / m!$	无序组合

概率	概率=满足/总	古典概型
年龄	年龄差不变	关键突破口
植树	两端+1，封闭=段数	区分端点
和差	大数=(和+差)/2	和差公式
几何	圆面积= πr^2	记住常见值
最值	最不利+1	极端情况
浓度	浓度=溶质/溶液	十字交叉法
日期	星期循环7天	计算天数差